

Contents

1	FUT05: 通知・FAQ 運用・連携	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 概要	1
1.3	2. 関連要件・候補	1
1.3.1	2.1 要件候補 (将来 FR)	1
1.3.2	2.2 基本設計論点	2
1.3.3	2.3 詳細設計バックログ	2
1.4	3. 影響範囲	3
1.5	4. 実施条件	3
1.6	5. 関連設計	3
1.7	6. 未確定事項・確認事項	3

1 FUT05: 通知・FAQ 運用・連携

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FUT05: 通知・FAQ 運用・連携
将来対応 ID	FUT-05
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	検討中 (MVP 外)

1.2 1. 概要

項目	内容
概要	MVP では 60 秒ポーリング / テキストチャットのみ / 管理者明示操作 / CSV インポート / レスポンシブ Web / メール + 受信箱に限定している通知・FAQ 運用・連携領域について、Post-MVP でリアルタイム化 / 添付・音声 / 多段承認・自動翻訳 / 外部ヘルプデスク連携 / スマホアプリ / 通知チャンネル拡張を段階導入する。
背景	エンドユーザー体験の即時性、FAQ 運用の自動化、既存ヘルプデスクからの移行支援、モバイル利用、到達性の高い通知チャンネルが必要となる。
期待効果	解決率向上、FAQ 運用工数削減、既存サービスからの乗り換え促進、モバイル利用率向上、重要通知の到達率向上。
優先度 (将来対応内)	低
想定時期	T3(GA 判定まで)～Post-MVP

1.3 2. 関連要件・候補

1.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)

1.3.1.1 通知・FAQ 運用・連携・クライアント

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-UX-001	お知らせ新着取得のリアルタイム化	60 秒ポーリング	GA	接続維持コスト、契約別新着件数 P95、Cloudflare Workers の SSE / WebSocket サポート安定性

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-UX-002	添付ファイル / 既読同期 SSE / 音声入力・読み上げ	テキストチャットのみ	Post-MVP	保管容量、マルウェア検査、アクセシビリティ要望をもとに判定
FUT-REQ-UX-003	多段承認ワークフロー / FAQ 自動翻訳 / 自動 FAQ 化 / カテゴリ階層	管理者の明示操作で下書き・公開、日本語のみ	Post-MVP	承認者数、翻訳品質、誤公開リスクをもとに判定
FUT-REQ-UX-004	外部ヘルプデスク連携 / 既存 FAQ サービス移行支援	CSV インポートのみ	Post-MVP	対象サービス、データマッピング、サポート工数をもとに判定
FUT-REQ-UX-005	顧客向けスマホアプリ	レスポンス Web 管理画面 + 公開ウィジェット	Post-MVP	モバイル利用率、保守体制、Push 通知可否をもとに判定
FUT-REQ-UX-006	電話 / SMS 通知、BIMI、契約独自送信ドメイン	メール + 受信箱、送信ドメインはサービス共通	Post-MVP	到達率、コスト、送信レピュテーション、ブランド要望をもとに判定

1.3.2 2.2 基本設計論点

1.3.2.1 通知・FAQ 運用・連携

項目	基本設計で具体化すること	関連 Future 要件
お知らせリアルタイム化	SSE / WebSocket / Durable Objects の採用判断、接続状態、ポーリングとの併用、再接続	FUT-REQ-UX-001
チャット拡張	添付ファイル保管、マルウェア検査、音声入出力、既読同期、アクセシビリティ	FUT-REQ-UX-002
FAQ 運用拡張	多段承認、FAQ 自動翻訳、自動 FAQ 化、カテゴリ階層、誤公開防止	FUT-REQ-UX-003
外部ヘルプデスク連携	連携先ごとの責務、同期方向、差分検出、エラー時の再送・DLQ	FUT-REQ-UX-004
スマホアプリ	認証、Push 通知、Web 管理画面との差分、ストア運用	FUT-REQ-UX-005
通知チャンネル拡張	SMS / 電話 / BIMI / 契約独自送信ドメインのチャンネル優先順位と到達性管理	FUT-REQ-UX-006

1.3.3 2.3 詳細設計バックログ

1.3.3.1 実装設計バックログ (関連分)

ID	対象	実装設計で具体化すること	関連 Future 要件
FUT-DD-UX-001	お知らせリアルタイム化	Durable Object / SSE endpoint、subscription 管理、再接続、fallback polling	FUT-REQ-UX-001

1.3.3.2 API / Worker 候補 (関連分)

領域	候補
SSE / リアルタイム	GET /widget/v1/questions/{id}/stream、GET /api/v1/inbox/stream、fallback polling

1.3.3.3 テスト・検証候補 (関連分)

領域	検証項目
SSE	切断・再接続、途中失敗、二重課金防止、モバイルブラウザ互換

Note: チャット拡張 / FAQ 運用拡張 / 外部ヘルプデスク連携 / スマホアプリ / 通知チャンネル拡張については、MVP 後の詳細検討項目。現時点では基本設計論点と方針のみ記載。

1.4 3. 影響範囲

種別	影響内容
要件	お知らせ通知 FR、チャット FR、FAQ 運用 FR、外部連携 NFR、通知チャンネル NFR の段階拡張
画面	お知らせ画面 (リアルタイム接続表示)、チャット画面 (添付 / 音声 / 既読)、FAQ 編集画面 (多段承認 / カテゴリ階層)、外部連携設定画面、スマホアプリ全画面、通知チャンネル設定画面
API	GET /api/v1/inbox/stream、添付アップロード API、マルウェア検査 Worker、FAQ 多段承認 API、外部ヘルプデスク Webhook、Push 通知 API、SMS / 電話 通知 API
テーブル	inbox_subscriptions(SSE 接続管理)、chat_attachments、faq_approval_steps、external_integration_configs、mobile_devices、notification_channel_preferences 等 (Future で具体化)
運用	SSE 接続観測、添付ファイルマルウェア検査運用、FAQ 自動翻訳品質レビュー、外部連携 DLQ 運用、スマホアプリストア運用、SMS / 電話 通知のコスト・到達率監視、BIMI 設定運用

1.5 4. 実施条件

項目	内容
実施判断条件	リアルタイム化は接続維持コスト + 契約別新着件数 P95 + Cloudflare Workers 安定性、チャット拡張は保管容量 + マルウェア検査 + アクセシビリティ、FAQ 運用拡張は承認者数 + 翻訳品質 + 誤公開リスク、外部連携は対象サービス + データマッピング + サポート工数、スマホアプリはモバイル利用率 + 保守体制 + Push 要否、通知チャンネル拡張は到達率 + コスト + ブランド要望
期限	T3(お知らせリアルタイム化)、Post-MVP(その他全項目)
依存関係	運営者システム側通知契機・テンプレート (FUT-02 運用・SLA・法務) との整合、共有概念の通知重要度 4 値 (low / normal / high / critical)、IF #1~#12 のメール送信 (SendGrid 等) 連携、4-eyes 承認基盤 (FAQ 多段承認との整合)

1.6 5. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md
基本設計	../02_基本設計/index.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md
運用設計	../04_運用設計/index.md
共有概念 (正本)	../共有/共有概念.md

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-UX-Q-001	お知らせリアルタイム化の採用技術 (SSE / WebSocket / Durable Objects) と fallback polling 併用方式	高	検討中
FUT-UX-Q-002	チャット添付ファイル保管先 (R2) とマルウェア検査ベンダー選定	中	検討中

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-UX-Q-003	FAQ 多段承認の承認者数・承認順序・誤公開時のロールバック手順	中	検討中
FUT-UX-Q-004	外部ヘルプデスク (Zendesk / Intercom 等) 連携の同期方向と差分検出	低	検討中
FUT-UX-Q-005	スマホアプリのストア運用 (iOS / Android) ・ Push 通知基盤	低	検討中
FUT-UX-Q-006	SMS / 電話通知の critical 通知重要度との連携 (共有概念整合)	低	検討中